

發現數字的「位移魔法」

你好！我是你的數學思考好夥伴，要偷偷跟你說喔，這是一個關於「長方形面積」以及「小數乘法與單位換算」的有趣問題喔！

要解開這道題目，我們需要運用的先備知識包含：長方形面積公式、長度單位換算（公分與公尺），以及最關鍵的「小數乘法中位數點的位置」。

讓我們一起來拆解這個數學小迷宮吧！

💡 解題歷程

首先，我們來看看題目，不知道你有沒有發現，其實題目裡面已經幫我們算出一個很大的數字了！

1. 題目說： $230 \times 1025 = 235750$ 。

2. 而且還幫我們將長和寬的單位從公分變成公尺：

- 長：230 公分 $\rightarrow$ 2.3 公尺（小數點向左移了 2 位）
- 寬：1025 公分 $\rightarrow$ 10.25 公尺（小數點向左移了 2 位）

3. 既然這些數字都給我們了，那題目要問什麼呢？

喔，原來題目真正要問的是本來用面積單位「平方公分」計算出來的結果，變成「平方公尺」後會是多少呢？

當然，如果你的計算能力很厲害又不怕麻煩的話，你可以直接用 2.3×10.25 ，這樣就可以得到答案啦！不過，老師要告訴你一個更快更好用的方法，讓你只要用看的，就能一秒得到正確答案！

💡 教師小提示：小數點的「總移動步數」

1. 在小數乘法中，我們有一個超級祕訣：

「積的小數個數 = 被乘數的小數個數 + 乘數的小數個數」

(1) 看看原本的 230 公分，變成了 2.30 公尺後，小數點後面出現了 **2 位小數**。

(2) 而 1025 公分，則是變成了 10.25 公尺，小數點後面也出現了 **2 位小數**。

(3) 把這兩組小數位數加起來，就是： $2 + 2 = 4$ 。

2. 這代表 2.30×10.25 就算出來的數字，會跟原本的 $230 \times 1025 = 235750$ 一模一樣，但是小數點要從最右邊往左邊跳 4 個位子喔！

也就是說，原本是 235750 ，現在要變成 23.5750 ，再加上「0 如果在小數點後末尾，可以省略」的話，答案就變成了 23.575 ！

💡 我也來試試

一、 $235 \times 115 = 27025$ 計算 $2.35 \times 11.5 = ?$ 和原來相比，這兩個數的後面一共有()位小數，所以要將 27025 的小數點往左邊移動()個位子，因此 $2.35 \times 11.5 = ()$

二、 $157 \times 335 = 52595$ 計算 $1.57 \times 3.35 = ?$ 和原來相比，這兩個數的後面一共有()位小數，所以要將 52595 的小數點往左邊移動()個位子，因此 $1.57 \times 3.35 = ()$

三、 $47 \times 625 = 29375$ 計算 $0.47 \times 6.25 = ?$ 和原來相比，這兩個數的後面一共有()位小數，所以要將 29375 的小數點往左邊移動()個位子，因此 $0.47 \times 6.25 = ()$

四、 $130 \times 1755 = 228150$ 計算 $1.3 \times 17.55 = ?$ 和原來相比，這兩個數的後面一共有()位小數，所以要將 228150 的小數點往左邊移動()個位子，因此 $1.3 \times 17.55 = ()$